

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTÔNIA

Secretaria Municipal de Saúde

Vigilância Sanitária

**Plano de Amostragem de Vigilância da
Qualidade da Água para Consumo Humano**

Ano: 2027

Município: Altônia

Regional de Saúde: 12^a

PLANO MUNICIPAL DE AMOSTRAGEM QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ALTÔNIA — 2027

1. INTRODUÇÃO

Em março de 1977, com a promulgação do Decreto Federal nº79.367, foi atribuída ao Ministério da Saúde (MS) a competência de elaborar normas e estabelecer o padrão de potabilidade de água para consumo humano a serem observados em todo o território nacional. Desde então, tendo em vista essa competência, o Ministério da Saúde determina o padrão de potabilidade da água para consumo humano por meio de portarias nacionais.

A vigilância da qualidade da água para consumo humano (Vigiagua) consiste no conjunto de ações adotadas continuamente para garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente, bem como avaliar e prevenir os possíveis riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água podem representar à população abastecida, abrangendo todo o sistema de produção de água potável, desde a captação até o ponto de consumo, incluindo estações de tratamento, reservatórios e sistemas de distribuição (BRASIL, 2016).

1.1 Objetivos:

O monitoramento realizado pela vigilância da qualidade da água para consumo humano tem como objetivos:

- Avaliar a qualidade da água consumida pela população;
- Aferir o monitoramento realizado pelo controle da qualidade da água;
- Avaliar a eficiência do tratamento da água;
- Avaliar a integridade do sistema de distribuição;
- Subsidiar a associação entre agravos à saúde e situações de vulnerabilidade;
- Identificar pontos críticos/vulneráveis (fatores de risco) em sistemas e soluções alternativas de abastecimento;
- Verificar se as condições de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica interferem na qualidade da água bruta e/ou tratada;
- Verificar se o tratamento empregado é adequado às características da água do manancial de captação;
- Identificar grupos populacionais expostos a situações de risco (BRASIL, 2016).

Os resultados da análise da água servem ainda para avaliar o dano sobre o ambiente aquático e subsidiar ações para gerenciar e atenuar os impactos ambientais. Para tanto, faz-se necessário o planejamento e elaboração do presente documento para nortear e realizar de forma efetiva, no ano de **2027**, as coletas de amostras para análise da água para consumo humano no município de **Altônia**.

2. CONCEITOS

A água potável é aquela que está em condições apropriadas para o consumo humano e deve ser livre de contaminações para que não haja risco de doenças. Contaminações por vírus, bactérias e substâncias tóxicas microscópicas são imperceptíveis a olho nu e podem prejudicar a saúde da população. Por isso, as águas consumíveis devem estar enquadradas em parâmetros específicos de qualidade, determinados pelo Ministério da Saúde, constantes na Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021.

2.1 FORMAS DE ABASTECIMENTO SAA, SAC E SAI

Os sistemas monitorados pelo programa Vigiagua são:

Sistema de abastecimento de água (SAA): Instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição.

Solução alternativa coletiva de abastecimento de água (SAC): Modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, sem rede de distribuição.

Solução alternativa individual de abastecimento de água (SAI): Modalidade de abastecimento de água para consumo humano que atenda a domicílios residenciais com uma única família, incluindo seus agregados familiares.

2.2 VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

A vigilância da qualidade da água é uma ação para verificar o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente. O número mínimo de amostras mensais obrigatórias é estabelecido de acordo com a população do município. Daí a importância de fazer a coleta de água e alimentar o sistema de informação Sisagua.

Os objetivos específicos do Programa Vigiaqua são:

- Reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica;
- Buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas de abastecimento;
- Avaliar e gerenciar o risco à saúde;
- Monitorar sistematicamente a qualidade da água consumida pela população;
- Informar a população sobre a qualidade da água e riscos à saúde;
- Apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde;
- Coordenar o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água (Sisagua).

2.3 IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS

Instituição: Secretaria Municipal de Saúde de Altônia

Município: Altônia

População total: 20.500

Endereço: Rua Teste, 100

Secretário(a) de Saúde: Maria da Silva

Responsável pela elaboração do Plano: João Souza

Ano Base: 2027

Sector: Vigilância Sanitária

Nome do(s) profissional(ais) capacitado(s) para realizar a coleta: Ana Lima

Laboratório de Referência: Laboratório de Análises de Água da UEM

Endereço do Laboratório: Avenida Colombo, nº5790, Jd. Universitário, CEP 87020-900, Maringá/PR (Bloco T20, sala 310, 3º andar).

2.4 PARÂMETROS INDICADORES DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Todas as amostras coletadas devem obedecer aos parâmetros para água potável em conformidade com os padrões físico-químicos e microbiológicos, conforme disposto na Portaria GM/MS nº 888/21.

A Portaria GM/MS nº 888/2021 trata de alterações no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema, solução alternativa coletiva e individual de abastecimento de água ou carro-pipa, deve ser objeto de controle e vigilância conforme parâmetros constantes nesta Portaria.

Cloro residual livre

Pós-desinfecção/sistema de distribuição:

A concentração mínima de cloro residual livre estabelecida no padrão potabilidade (0,20 mg/L) refere-se ao residual mínimo que deve estar presente na água em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede) como prevenção a uma possível (re)contaminação e/ou à proliferação de microrganismos no sistema de distribuição.

Valores de cloro residual livre inferiores a 0,20 mg/L podem indicar falhas no processo de desinfecção, consumo excessivo do cloro residual no sistema de distribuição ou necessidade de pontos secundários de cloração (recloração) devido à extensão da rede de distribuição. Embora não ofereça riscos à saúde, níveis de cloro residual livre superiores a 2,0 mg/L (valor recomendado) podem causar rejeição da população (devido à manifestação de gosto e odor na água) e,

consequentemente, a busca por fontes alternativas não seguras.

Por fim, a concentração de 5,0 mg/L constitui o valor acima do qual representa riscos à saúde da população, ou seja, se uma amostra de água com concentração de cloro residual livre for superior a 5,0 mg/L, não atende ao padrão de potabilidade. Tal fato pode estar associado a problemas nos equipamentos de dosagem ou à aplicação de doses excessivas (superdosagens) com o intuito de compensar o consumo do desinfetante na rede.

Turbidez

Pós-desinfecção/sistema de distribuição: Valores elevados de turbidez na água distribuída podem indicar ineficiência do tratamento ou o comprometimento do sistema de distribuição, por exemplo, devido a infiltrações na rede, formação de biofilmes ou intermitência do fornecimento de água. Em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede) ou pontos de consumo deverá atender ao VMP de 5,0 uT para turbidez.

Coliformes Totais/*Escherichia coli*

O grupo dos coliformes totais contempla bactérias de vida livre, as quais podem ocorrer naturalmente no solo, na água e em plantas e não possuir qualquer relação com poluição da água por material fecal. Esse grupo de bactérias, em teoria, é mais resistente do que as bactérias patogênicas.

Amostras de água tratada (submetida à desinfecção) devem ser submetidas à análise de coliformes totais e, o resultado da análise deve ser ausência; caso o resultado da análise seja positivo (presença de coliformes totais), exige-se a realização de análise específica para *Escherichia coli*.

Fluoreto

SAA ou SAC providos da etapa fluoretação: o monitoramento visa à avaliação do controle operacional, em termos da dosagem de fluoreto aplicada, bem como a observação do VMP estabelecido no padrão de potabilidade. A concentração de fluoreto deve estar dentro do que recomenda a Portaria MS/GM nº 635, de 26 de dezembro de 1975, e não pode ultrapassar o VMP definido no padrão de potabilidade (1,5 mg/L).

SAA, SAC ou SAI desprovidos da etapa fluoretação: o monitoramento visa à verificação do atendimento do VMP estabelecido no padrão de potabilidade (1,5 mg/L). Quando encontrados valores que superam esse VMP, em se pensando no uso dessa água para consumo humano, deve ser avaliada a necessidade de implantação de tratamento específico para remoção de fluoreto, principalmente em localidades com histórico de ocorrência natural de fluoreto em concentrações elevadas.

Critérios de coleta

Legenda dos Critérios de Amostragem (Anexo 1 da Diretriz Nacional)

Código	Descrição
DG — Distribuição Geográfica	
DG-1	Saída do tratamento ou entrada no sistema de distribuição.
DG-2	Saída de reservatórios de distribuição.
DG-3	Ponto na rede de distribuição: Rede nova e antiga; Zonas altas e zonas baixas; Pontos de rede.
DG-4	Áreas mais densamente povoadas.
DG-5	Pontos não monitorados pelo controle: Solução alternativas; Fontes individuais no meio urbano; Escolas na zona rural.
LE — Locais Estratégicos	
LE-1	Áreas com população em situação sanitária precária.
LE-2	Consumidores mais vulneráveis (Hospitais, Escolas, Creches, etc.).
LE-3	Áreas próximas a pontos de poluição (Indústrias, Lixões, Pontos de lançamento de esgoto, Cemitérios, etc.).
LE-4	Áreas sujeitas à pressão negativa na rede de distribuição.
LE-5	Pontos em que os resultados do controle indiquem problemas recorrentes.
LE-6	Soluções alternativas desprovidas de tratamento, de rede de distribuição ou sem identificação de responsável.

Código	Descrição
LE-7	Veículo transportador.
LE-8	Áreas que, do ponto de vista epidemiológico, justifiquem atenção especial (por exemplo, ocorrência de casos de doenças de transmissão hídrica).
LE-9	Outros.

3. ANEXOS

3.1 PONTOS DE COLETA — ANEXO 1

Cronograma anual com 132 coletas programadas, conforme plano publicado pela 12ª Regional de Saúde:

Anexo 1 — Coletas Programadas — Altônia 2027

ID	Sem.	Nº	Data	Local	Sistema	MB	TB	CR	FL	Critério
001ALT2027	5	1	02/02/2027	Escola	SAA	X	X	X		LE-1
002ALT2027	5	2	02/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
003ALT2027	5	3	02/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
004ALT2027	5	4	02/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
005ALT2027	5	5	02/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
006ALT2027	5	6	02/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
007ALT2027	8	7	23/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
008ALT2027	8	8	23/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
009ALT2027	8	9	23/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
010ALT2027	8	10	23/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
011ALT2027	8	11	23/02/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
012ALT2027	10	12	09/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
013ALT2027	10	13	09/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
014ALT2027	10	14	09/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
015ALT2027	10	15	09/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
016ALT2027	10	16	09/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
017ALT2027	12	17	23/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
018ALT2027	12	18	23/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
019ALT2027	12	19	23/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
020ALT2027	12	20	23/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
021ALT2027	12	21	23/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
022ALT2027	13	22	30/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
023ALT2027	13	23	30/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
024ALT2027	13	24	30/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
025ALT2027	13	25	30/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
026ALT2027	13	26	30/03/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
027ALT2027	15	27	13/04/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
028ALT2027	15	28	13/04/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1

ID	Sem.	Nº	Data	Local	Sistema	MB	TB	CR	FL	Critério
029ALT2027	15	29	13/04/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
030ALT2027	15	30	13/04/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
031ALT2027	15	31	13/04/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
032ALT2027	18	32	04/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
033ALT2027	18	33	04/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
034ALT2027	18	34	04/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
035ALT2027	18	35	04/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
036ALT2027	18	36	04/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
037ALT2027	19	37	11/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
038ALT2027	19	38	11/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
039ALT2027	19	39	11/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
040ALT2027	19	40	11/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
041ALT2027	19	41	11/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
042ALT2027	21	42	25/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
043ALT2027	21	43	25/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
044ALT2027	21	44	25/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
045ALT2027	21	45	25/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
046ALT2027	21	46	25/05/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
047ALT2027	23	47	08/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
048ALT2027	23	48	08/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
049ALT2027	23	49	08/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
050ALT2027	23	50	08/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
051ALT2027	23	51	08/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
052ALT2027	24	52	15/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
053ALT2027	24	53	15/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
054ALT2027	24	54	15/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
055ALT2027	24	55	15/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
056ALT2027	24	56	15/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
057ALT2027	26	57	29/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
058ALT2027	26	58	29/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
059ALT2027	26	59	29/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
060ALT2027	26	60	29/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
061ALT2027	26	61	29/06/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
062ALT2027	28	62	13/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
063ALT2027	28	63	13/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
064ALT2027	28	64	13/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
065ALT2027	28	65	13/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
066ALT2027	28	66	13/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1

ID	Sem.	Nº	Data	Local	Sistema	MB	TB	CR	FL	Critério
067ALT2027	30	67	27/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
068ALT2027	30	68	27/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
069ALT2027	30	69	27/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
070ALT2027	30	70	27/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
071ALT2027	30	71	27/07/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
072ALT2027	31	72	03/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
073ALT2027	31	73	03/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
074ALT2027	31	74	03/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
075ALT2027	31	75	03/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
076ALT2027	31	76	03/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
077ALT2027	33	77	17/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
078ALT2027	33	78	17/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
079ALT2027	33	79	17/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
080ALT2027	33	80	17/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
081ALT2027	33	81	17/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
082ALT2027	35	82	31/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
083ALT2027	35	83	31/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
084ALT2027	35	84	31/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
085ALT2027	35	85	31/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
086ALT2027	35	86	31/08/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
087ALT2027	36	87	07/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
088ALT2027	36	88	07/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
089ALT2027	36	89	07/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
090ALT2027	36	90	07/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
091ALT2027	36	91	07/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
092ALT2027	38	92	21/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
093ALT2027	38	93	21/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
094ALT2027	38	94	21/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
095ALT2027	38	95	21/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
096ALT2027	38	96	21/09/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
097ALT2027	40	97	05/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
098ALT2027	40	98	05/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
099ALT2027	40	99	05/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
100ALT2027	40	100	05/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
101ALT2027	40	101	05/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
102ALT2027	41	102	12/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
103ALT2027	41	103	12/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
104ALT2027	41	104	12/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1

ID	Sem.	Nº	Data	Local	Sistema	MB	TB	CR	FL	Critério
105ALT2027	41	105	12/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
106ALT2027	41	106	12/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
107ALT2027	42	107	19/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
108ALT2027	42	108	19/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
109ALT2027	42	109	19/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
110ALT2027	42	110	19/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
111ALT2027	42	111	19/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
112ALT2027	42	112	19/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
113ALT2027	43	113	26/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
114ALT2027	43	114	26/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
115ALT2027	43	115	26/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
116ALT2027	43	116	26/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
117ALT2027	43	117	26/10/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
118ALT2027	45	118	09/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
119ALT2027	45	119	09/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
120ALT2027	45	120	09/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
121ALT2027	45	121	09/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
122ALT2027	45	122	09/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
123ALT2027	46	123	16/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
124ALT2027	46	124	16/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
125ALT2027	46	125	16/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
126ALT2027	46	126	16/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
127ALT2027	46	127	16/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
128ALT2027	48	128	30/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
129ALT2027	48	129	30/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
130ALT2027	48	130	30/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
131ALT2027	48	131	30/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1
132ALT2027	48	132	30/11/2027		SAA	X	X	X	X	LE-1

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Curso básico de vigilância da qualidade da água para consumo humano: módulo III: qualidade de água para consumo humano: anula 2: planos de amostragem [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. - 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do trabalhador, 2016.

BRASIL. Decreto n. 79.367, de 9 de março de 1977.

BRASIL. Ministério da Saúde. Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 de 2017, alterado pela Portaria de portaria GM/MS nº888 de 4 de maio de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Boas práticas no abastecimento de água: procedimentos para a minimização de riscos à saúde, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Inspeção sanitária em abastecimento de água, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretriz nacional do plano de amostragem da vigilância ambiental em saúde relacionada à qualidade da água para consumo humano, 2016.

Altônia — PR, 16 de agosto de 2026.

Maria da Silva

Secretário(a) Municipal de Saúde

Altônia — PR

João Souza

Vigilância Sanitária

Responsável pela elaboração e implementação do plano